

Představ si rovnici jako rovnoramenné váhy – co uděláš s jednou stranou, udělej i s druhou; vyzkoušej si to v simulaci, pak řeš rovnice s kontrolou a nezapomínej na zkoušku. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-13a Řeším lineární rovnice a nerovnice, včetně rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)

MAT-14 Rozlišuji ekvivalentní a neekvivalentní úpravy. (*Matematika 2, 1/2*)

Učivo: rovnice; ekvivalentní úpravy; zkouška; kořen rovnice

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Ekvivalentní úpravy (Matematika pro ZŠ, M. Krynický)** česky

Výklad ekvivalentních úprav s řešenými rovnicemi a zápisem úprav za lomítko.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/03%208.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Line%C3%A1rn%C3%AD%20rovnice%20a%20nerovnice/03%20Ekvivalentn%C3%AD%20C3%BApravy.pdf>

Realisticky.cz – Doučování rovnic (M. Krynický) česky

Doučovací text pro ty, kterým rovnice nejdou: jak osamostatnit neznámou a proč každou úpravu zdůvodnit, na jednoduchých příkladech.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/03%208.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Line%C3%A1rn%C3%AD%20rovnice%20a%20nerovnice/00%20Dou%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD%20rovnice.pdf>

Matematika polopatě (matweb.cz) – Ekvivalentní úpravy rovnic česky

Které úpravy rovnic nemění její řešení a na co si dát pozor, s příklady.

<https://www.matweb.cz/upravy-rovnic/>

Videa**Rovnice, váhy - úvod k rovnicím** česky 8 min matematika fyzika

Úvod do rovnic přes rovnoramenné váhy: co můžeme udělat s oběma stranami, aby zůstaly v rovnováze.

<https://www.youtube.com/watch?v=qJw9sFx8Xc>

Ekvivalentní úpravy rovnic - Matematika 8 ZŠ česky 14 min Petr Němec

Ekvivalentní úpravy rovnic pro 8. třídu s řešením a zkouškou.

<https://www.youtube.com/watch?v=41oWe15VOJA>

Rovnice: Princip úprav a jak je chápat. (Základy) česky 17 min Matematika s Lukášem

Proč úpravy rovnic fungují a jak je chápat, aby ses je nemusel učit nazpaměť.

<https://www.youtube.com/watch?v=WiY4-Phlrw>

ČT edu – Škola doma (9. tř.): Řešení lineární rovnice I česky 6 min Česká televize

Řešení jednoduchých lineárních rovnic ekvivalentními úpravami se zkouškou.

<https://edu.ceskatelevize.cz/video/5771-skola-doma-9-tr-reseni-linearni-rovnice-i>

Interaktivní simulace a applety**PhET – Průzkumník rovnosti: základy** česky

Simulace s vahami, na kterých přidáváš a odebíráš předměty na obou stranách a hledáš neznámou – rovnice jako váhy.

https://phet.colorado.edu/sims/html/equality-explorer-basics/latest/equality-explorer-basics_cs.html

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme matiku – Jednokrokové rovnice** česky

Nejjednodušší rovnice na jednu úpravu s okamžitou kontrolou – vhodný začátek. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-rovnice-jednokrokov>

Umíme matiku – Základní rovnice s jednou neznámou česky

Cvičení na lineární rovnice s neznámou na obou stranách s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-reseni-linearni-rovnice>

Cermat – přijímací zkouška 2026, 2. náhradní termín (M9D): úloha 4.1 česky

Lineární rovnice s desetinnými čísly a závorkami – cílová úroveň po hodinách H17 a H18, požaduje se celý postup. Výsledky najdeš v klíči správných řešení téhož testu na prijimacky.cermat.cz.

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9D_2026_TS.pdf

Cermat – přijímací zkouška 2026, 1. řádný termín (M9A): úloha 4.1 česky

Lineární rovnice s desetinnými čísly a závorkou; pozor na minus před závorkou. Výsledky najdeš v klíči správných řešení téhož testu na prijimacky.cermat.cz.

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/M9A_2026_TS.pdf